

Tema. Combinatoria



Subtemas

1. Introducción a la combinatoria
2. Definición de combinatoria: conceptos y técnicas
 - 2.1 Principio de suma
 - 2.2 Principio de multiplicación
 - 2.3 Permutaciones
 - 2.4 Combinatorias
3. Aplicaciones de la combinatoria
4. Veamos algunos ejemplos
5. Resumen
6. Prueba tu conocimiento



Haz clic en los números para ir a cada tema.

1. Introducción a la combinatoria

- **¿Qué es la combinatoria?**

La combinatoria, una rama esencial de las matemáticas discretas, se ocupa del estudio de la enumeración, combinación, y permutación de elementos dentro de conjuntos definidos. En términos simples, se enfoca en contar, organizar y optimizar agrupaciones de objetos siguiendo reglas específicas.

- **¿Cuáles son las principales características de la combinatoria?**

Un aspecto central de la combinatoria es el cálculo del número de posibles configuraciones o arreglos de un conjunto dado de objetos. Esto puede incluir, por ejemplo, determinar cuántas maneras diferentes hay de ordenar un grupo de libros en un estante, seleccionar un comité de cierto tamaño de un grupo más grande de personas o distribuir regalos entre un grupo de amigos. Estas actividades, aparentemente sencillas, tienen profundas implicaciones y aplicaciones.

- **¿En qué casos puede usarse la combinatoria?**

Este campo tiene aplicaciones en muchas otras áreas de las matemáticas, como la teoría de grafos, la teoría de números, la optimización y la estadística. Además, su influencia se extiende a campos como la informática, la física, la economía y la biología, donde los problemas combinatorios surgen naturalmente en el estudio de redes, la estructura molecular, los algoritmos de optimización, y más.

- **¿Qué herramientas ofrece la combinatoria?**

La combinatoria no solo es fundamental para entender el mundo matemático de las estructuras discretas y los procesos de decisión, sino que también ofrece herramientas esenciales para abordar problemas complejos en una amplia gama de disciplinas científicas y tecnológicas.

2. Definición de combinatoria: conceptos y técnicas

La combinatoria es una rama de las matemáticas que se centra en el estudio de contar, organizar y estructurar conjuntos de elementos de acuerdo con reglas específicas. Se ocupa de problemas relacionados con la selección y disposición de objetos dentro de un conjunto finito.

La combinatoria incluye varios conceptos y técnicas fundamentales, tales como:



- **Principio de suma:** si hay n formas de hacer una cosa y m formas de hacer otra, y estas dos cosas no pueden hacerse al mismo tiempo (son mutuamente excluyentes), entonces hay $n+m$ formas de realizar una de las tareas.
- **Principio de multiplicación:** establece que, si hay n formas de realizar una tarea y m formas de realizar otra tarea de manera independiente, entonces hay $n*m$ formas de realizar ambas tareas en secuencia.
- **Permutaciones:** permiten estudiar las diversas formas de ordenar un conjunto de elementos. Por ejemplo, gracias a estas, es posible determinar cuántas maneras distintas existen para organizar una serie de libros en un estante.
- **Combinaciones:** se enfoca en seleccionar subconjuntos de un conjunto más grande, donde el orden de los elementos no importa. Por ejemplo, calcular cuántos equipos diferentes se pueden formar a partir de un grupo de personas.

2.1. Principio de suma o regla de suma

El principio de suma, también conocido como la regla de la suma, es un concepto fundamental en combinatoria que se utiliza para determinar el número total de maneras en que se puede realizar una tarea que se puede dividir en dos o más actividades mutuamente excluyentes.

Según este principio, si una tarea se puede realizar de n maneras diferentes y otra tarea se puede realizar de m maneras diferentes, y no hay ninguna superposición entre las dos tareas (es decir, son mutuamente excluyentes), entonces hay $n+m$ maneras diferentes de realizar una de las tareas.

Ejemplo

Imagina que estás en un restaurante y puedes elegir entre un postre o una bebida con tu menú. Supongamos que hay 4 opciones de postres y 3 opciones de bebidas. Queremos calcular de cuántas maneras diferentes puedes elegir entre un postre o una bebida.

Solución

- **Opciones de postre:** hay 4 opciones diferentes.
- **Opciones de bebida:** hay 3 opciones diferentes.

Dado que puedes elegir o un postre o una bebida (pero no ambos), aplicamos el principio de suma:



Número total de opciones = Número de opciones de postre + Número de opciones de bebida.

$$= 4 + 3$$

$$= 7$$

Conclusión: hay 7 formas diferentes de elegir entre un postre o una bebida.

2.2. Principio de multiplicación o regla del producto

El principio de multiplicación, también conocido como la regla del producto, es un concepto fundamental en combinatoria y en matemáticas discretas. Este principio se utiliza para determinar el número total de maneras en que se puede realizar una secuencia de tareas o eventos, bajo la condición de que cada tarea o evento se realice de manera independiente de los demás.

Matemáticamente, el principio se puede describir de la siguiente manera:

Si una tarea se puede realizar de n maneras diferentes y una segunda tarea se puede realizar de manera independiente de m maneras diferentes, entonces la secuencia de las dos tareas se puede realizar de $n \times m$ maneras diferentes.

Este principio se puede generalizar a más de dos tareas. Por ejemplo, si hay tres tareas, donde la primera se puede realizar de n maneras, la segunda de m maneras, y la tercera de p maneras, entonces las tres tareas juntas se pueden realizar de $n \times m \times p$ maneras diferentes.

El principio de multiplicación es la base para muchos cálculos en combinatoria, como el conteo de permutaciones y combinaciones, y es esencial para resolver problemas de conteo más complejos en matemáticas y en campos relacionados, como la probabilidad, la estadística y la informática.

Ejemplo

Supongamos que un restaurante ofrece 3 opciones diferentes para el entrante, 5 opciones para el plato principal y 2 opciones para el postre. Queremos calcular de cuántas maneras diferentes se puede elegir un menú de tres platos, consistiendo en un entrante, un plato principal y un postre.

Solución

- **Entrantes:** hay 3 opciones diferentes para el entrante.
- **Plato principal:** hay 5 opciones diferentes para el plato principal.
- **Postres:** hay 2 opciones diferentes para el postre.



Aplicando el principio de multiplicación, multiplicamos el número de opciones para cada elección:

Número total de menús posibles = Número de entrantes × Número de platos principales × Número de postres.

$$= 3 \times 5 \times 2$$

$$= 30$$

Conclusión: existen 30 combinaciones diferentes en las que se puede elegir un menú de tres platos en este restaurante.

2.3 Permutaciones

Una permutación es un arreglo ordenado de objetos, donde el orden de los objetos es importante. En matemáticas, especialmente en combinatoria, se refiere a la disposición de todos o algunos de los miembros de un conjunto en alguna secuencia u orden específico.

Hay dos tipos principales de permutaciones:

- **Permutaciones sin repetición:** ocurren cuando se arreglan todos los elementos de un conjunto sin repetir ninguno. El número de estas permutaciones de un conjunto de n elementos únicos es $n!$ (n factorial), que es el producto de todos los números enteros positivos hasta n .
- **Permutaciones con repetición:** se dan cuando algunos elementos del conjunto se repiten y el conjunto total de arreglos posibles aumenta.

Permutaciones sin repetición

Las permutaciones sin repetición se refieren al arreglo de todos o algunos de los miembros de un conjunto en secuencias o disposiciones ordenadas, donde cada elemento se utiliza una sola vez. En otras palabras, son maneras de organizar un conjunto de elementos únicos donde el orden es importante.

Matemáticamente, el número de permutaciones sin repetición de un conjunto de n elementos distintos es $n!$ (n factorial), que es el producto de todos los números enteros positivos hasta n .

Por ejemplo, $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.



Ejemplo

Supongamos que queremos saber cuántas formas diferentes hay de organizar los números 1, 2 y 3.

Solución

- Tenemos un conjunto de 3 elementos (1, 2, 3).
- El número total de permutaciones sin repetición se calcula como $3!$.
- Entonces, $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$.

Las 6 permutaciones de los números 1, 2, 3 son:

- 123
- 132
- 213
- 231
- 312
- 321

Conclusión: hay 6 maneras diferentes de organizar los números 1, 2 y 3.

Permutación con repetición

Una permutación con repetición es un tipo de permutación donde algunos elementos en el conjunto a permutar se repiten. En estas permutaciones, aunque los elementos repetidos sean idénticos, se consideran como elementos diferenciados en el cálculo del número total de arreglos posibles.

La fórmula para calcular el número de permutaciones con repetición de un conjunto de n elementos, donde hay n_1 elementos de un tipo, n_2 elementos de otro tipo, y así sucesivamente hasta n_k elementos del k -ésimo tipo, es:

$$\frac{n!}{n_1! \times n_2! \times \dots \times n_k!}$$

Ejemplo

Calcula cuántas permutaciones diferentes se pueden formar con las letras de la palabra "BALANCE"



Solución

- La palabra "BALANCE" tiene 7 letras en total.
- Las letras "A" se repiten 2 veces y las demás letras son únicas.
- Utilizamos la fórmula de permutaciones con repetición: $\frac{7!}{2!}$
- Calculamos: $\frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1} = 2.520$.

Conclusión: hay 2.520 formas diferentes de organizar las letras de la palabra "BALANCE"

2.4. Combinación

Una combinación en matemáticas es una forma de seleccionar elementos de un conjunto más grande sin tener en cuenta el orden. En otras palabras, es una selección de algunos o todos los miembros de un conjunto donde el orden de selección no importa. Esto se diferencia de una permutación, donde el orden de los elementos es relevante.

Para calcular el número de combinaciones posibles de n elementos tomados de k en k (es decir, seleccionando k elementos de un conjunto de n elementos), utilizamos la fórmula del coeficiente binomial: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}$

Donde $n!$ es el factorial de n (el producto de todos los números enteros positivos hasta n), k es el número de elementos seleccionados, y $n-k$ es la diferencia entre el número total de elementos y el número de elementos seleccionados.

Ejemplo

Supongamos que en una clase hay 30 estudiantes y se quiere formar un comité de 4 estudiantes. ¿De cuántas formas diferentes se puede formar este comité?

Solución

- Aquí, el número total de estudiantes (nuestro conjunto) es $n = 30$.
- El número de estudiantes en el comité (la selección que estamos haciendo) es $k = 4$.
- Usamos la fórmula del coeficiente binomial para calcular el número de combinaciones:

$$\binom{30}{4} = \frac{30!}{4!(30-4)!}$$

- Simplificando, $\binom{30}{4} = \frac{30 \times 29 \times 28 \times 27}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 27.405$



Conclusión: hay 27.405 formas diferentes de seleccionar un comité de 4 estudiantes de un grupo de 30 estudiantes.

3. Aplicación de la combinatoria

La combinatoria, con su enfoque en el conteo, organización y estructuración de conjuntos, tiene aplicaciones en una amplia gama de campos tanto dentro como fuera de las matemáticas. Aquí hay algunas de sus aplicaciones más destacadas:

- **Informática y algoritmos:** en la informática, la combinatoria se utiliza para el diseño de algoritmos, la estructuración de datos, la optimización de búsquedas y la criptografía. Es esencial para entender la complejidad computacional y desarrollar algoritmos eficientes.
- **Teoría de la probabilidad y estadística:** la combinatoria proporciona las bases para calcular probabilidades en diversos contextos, lo que es fundamental para la estadística, la toma de decisiones y el análisis de datos.
- **Teoría de grafos:** utilizada en redes sociales, biología, logística y ciencias de la computación, la teoría de grafos, que es un campo de la combinatoria, ayuda a modelar y resolver problemas relacionados con redes, conectividad y optimización de rutas.
- **Ciencias físicas y química:** en química, la combinatoria se aplica en el estudio de la estructura molecular y las combinaciones químicas. En física, contribuye al análisis de sistemas complejos y fenómenos de redes.
- **Criptografía:** las técnicas combinatorias se usan para desarrollar códigos seguros y algoritmos de encriptación, fundamentales para la seguridad de la información.
- **Biología y genética:** en biología, la combinatoria se usa para entender combinaciones genéticas, estructuras de proteínas y rutas metabólicas.
- **Optimización y teoría de juegos:** la combinatoria permite resolver problemas de optimización y es clave en la teoría de juegos, donde se analizan estrategias y decisiones en situaciones de competición o cooperación.
- **Organización y planificación:** desde la planificación urbana hasta la gestión de proyectos y la logística, la combinatoria ayuda a optimizar la asignación de recursos y la programación.



Estas aplicaciones demuestran cómo la combinatoria es una herramienta poderosa y versátil para resolver problemas prácticos y teóricos en una variedad de disciplinas.

4. Veamos algunos ejemplos

1. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar 5 personas en una fila de 5 sillas?

Solución

Utilizamos permutaciones sin repetición. El número de permutaciones de 5 elementos es $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$.

Respuesta

Hay 120 maneras diferentes.

2. De un grupo de 8 amigos, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden elegir 3 para formar un equipo?

Solución

Utilizamos combinaciones ya que el orden no importa. El número de combinaciones es $\binom{8}{3} = \frac{8!}{3!(8-3)!} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = \frac{336}{6} = 56$.

Respuesta

Hay 56 maneras diferentes.

3. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar las letras en la palabra "CARRO", considerando que la "R" aparece dos veces?

Solución

Utilizamos permutaciones con repetición. Hay 5 letras en total, con una letra repetida 2 veces. $\frac{5!}{2!} = \frac{120}{2} = 60$

Respuesta

Hay 60 arreglos diferentes.



4. Un restaurante ofrece 4 entrantes y 7 platos principales. ¿Cuántas combinaciones diferentes de un entrante y un plato principal se pueden elegir?

Solución

Multiplicamos las opciones de cada categoría: $4 \times 7 = 28$.

Respuesta

Hay 28 combinaciones diferentes.

5. Un estudiante puede elegir un curso de matemáticas entre 3 profesores diferentes y un curso de física entre 2 profesores diferentes. Si solo puede elegir uno de los cursos, ¿cuántas opciones tiene?

Solución

Sumamos las opciones de cada curso: $3+2=5$.

Respuesta

El estudiante tiene 5 opciones en total.

5. Resumen

La combinatoria es una rama de las matemáticas que se centra en el conteo, la organización y el análisis de formas para agrupar u ordenar elementos de un conjunto. Los conceptos clave incluyen permutaciones, combinaciones, y principios de suma y multiplicación.

Las permutaciones sin repetición, donde el orden es importante, se calculan como el factorial del número de elementos. Por ejemplo, ordenar 5 personas en 5 sillas tiene 120 posibilidades distintas.

Las combinaciones, por otro lado, no consideran el orden y se usan para determinar cuántos grupos se pueden formar de un conjunto mayor, como seleccionar un equipo de 3 de 8 amigos, resultando en 56 posibilidades.

Las permutaciones con repetición se aplican a situaciones donde algunos elementos se repiten, como en la organización de letras en una palabra.

El principio de multiplicación combina opciones de diferentes categorías, mientras que el principio de suma se usa cuando hay varias opciones exclusivas entre sí.

Estos conceptos tienen aplicaciones prácticas en diversos campos, desde la planificación de menús hasta la selección de cursos académicos.



6. Prueba tu conocimiento

1. Si un restaurante ofrece 3 entrantes y 4 platos principales, ¿cuántas combinaciones diferentes de un entrante y un plato principal se pueden elegir?
 - a. 7
 - b. 12
 - c. 10
 - d. 15
2. Un menú tiene 5 opciones de desayuno y 6 de almuerzo. ¿Cuántas opciones hay en total?
 - a. 11
 - b. 30
 - c. 10
 - d. 15
3. ¿De cuántas maneras diferentes pueden sentarse 4 amigos en una banca si hay 4 espacios?
 - a. 24
 - b. 16
 - c. 256
 - d. 64
4. De un equipo de 5 jugadores, ¿de cuántas formas se pueden elegir 3 para un juego?
 - a. 20
 - b. 10
 - c. 5
 - d. 15
5. Si un código de seguridad consta de 2 letras seguidas de 3 dígitos, ¿cuántas combinaciones diferentes son posibles? (Asumiendo 26 letras y 10 dígitos).
 - a. 26.000
 - b. 67.600
 - c. 260.000
 - d. 676.000



6. Un boleto de lotería se gana con 6 números. Si puedes elegir entre números del 1 al 40 o del 41 al 80, ¿cuántas opciones de números hay?

- a. 40
- b. 80
- c. 120
- d. 160

7. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar las letras de la palabra "COCO"?

- a. 12
- b. 24
- c. 6
- d. 4

Retroalimentación:

Retroalimentación pregunta 1: la respuesta correcta es **b**. Multiplica las opciones de entradas y platos principales ($3 \times 4 = 12$).

Retroalimentación pregunta 2: la respuesta correcta es **a**. Suma las opciones de desayuno y almuerzo ($5 + 6 = 11$).

Retroalimentación pregunta 3: la respuesta correcta es **a**. Es una permutación de 4 elementos ($4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$).

Retroalimentación pregunta 4: la respuesta correcta es **b**. Usa la fórmula de combinaciones $\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{(3 \times 2 \times 1)(2 \times 1)} = \frac{120}{12} = 10$

Retroalimentación pregunta 5: la respuesta correcta es **b**. Multiplica las opciones de letras y números ($26^2 \times 10^3 = 676.000$).

Retroalimentación pregunta 6: la respuesta correcta es **b**. Suma las opciones de ambos rangos ($40 + 40 = 80$).

Retroalimentación pregunta 7: la respuesta correcta es **a**. Usa la fórmula de permutaciones con repetición ($4!/2! = 4 \times 3 = 12$).

En el marco del Sistema General de Regalías, esta producción fue creada por los grupos de investigación Telecomunicaciones Aplicadas (GITA) y Didáctica y Nuevas Tecnologías (DyNT), haciendo uso de ChatGPT (OpenAI, 2023. *ChatGPT*, versión 4.0 del 14 de marzo [modelo multimodal grande]. <https://chat.openai.com/chat>).

